

Wstęp do Robotyki dla Informatyków

Laboratorium

Prowadzący

- mgr inż. Daniel Giełdowski

Autorzy

- Jakub Kryczka
- Bartosz Mączka

Realizowane zadania

Linefollower

Zadaniem robota jest przejechanie całej trasy/tras po wyznaczonej linii. Opis planszy znajduje się na stronie KNR Bionik. Ocenie podlegać będzie umiejętność pokonania przez robota konkretnych segmentów trasy jak i całości. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do nagrodzenia drużyn, które pokonały trasę najszybciej dodatkowymi punktami. Każda grupa otrzyma określoną liczbę podejść do zaliczenia. Dodatkowe podejścia skutkować mogą ucięciem punktów z etapu. Robot może realizować trasę zaliczeniową startując w dowolnym jej miejscu i w dowolnym kierunku (chyba że prowadzący powie inaczej). Przejazd robota kończy się jeśli robot wykona całą trasę, robot opuści trasę a jego powrót na poprawny tor będzie niemożliwy, na decyzję drużyny która go zbudowała lub prowadzącego.

Transporter

Zadaniem robota jest przetransportowanie obiektów z punktów bazowych do punktów docelowych. Punkt bazowy i punkt docelowy oznaczone są przez kolorowe elementy planszy. Rozwidlenie do odpowiedniego koloru jest zaznaczone na czarnej linii trasy. Ocenie podlegać będzie umiejętność robota do zrealizowania poszczególnych etapów transportu jak i całego zadania. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do nagrodzenia drużyn, które pokonały trasę najszybciej dodatkowymi punktami. Każda grupa otrzyma określoną liczbę podejść do zaliczenia. Dodatkowe podejścia skutkować będą ucięciem punktów z etapu. Podczas zaliczenia grupa wybiera dwa kolory które rozpoznawać będzie ich robot - jeden z którego należy pobrać obiekt i drugi gdzie obiekt należy odstawić. Między kolorową odnogą a kaflem odpowiedniego koloru może znaleźć się fragment czarnej trasy. Zazwyczaj robot może jechać w dowolną stronę. Robot zaczyna przejazd na kaflu poprzedzającym rozwidlenie prowadzące do koloru lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Jego zadaniem jest wjechanie na pierwszy kolorowy kafel i opuszczenie go z obiektem manipulacji, dojechanie do drugiego rozwidlenia oraz wjechanie na drugi kolorowy kafel i odstawienie przedmiotu. Przejazd robota kończy się jeśli robot wykona całe zadanie (do momentu odłożenia przedmiotu), robot opuści trasę a jego powrót na poprawny tor będzie niemożliwy, na decyzję drużyny która go zbudowała lub prowadzącego. Przedmiot manipulacji zostanie przedstawiony przez prowadzącego na pierwszych lub drugich laboratoriach. Zaliczenie zadania odbędzie się na ostatnich laboratoriach. Prowadzący mogą zażyczyć sobie dodatkowych przejazdów robota w innych warunkach i konfiguracjach w celu dokładniejszego zweryfikowania jego działania.

Środowiska pracy

Linefollower

Plansza, po której porusza się robot, składa się kwadratowych płytek mających różne kolory tła, w większości białe lub szare.

Trasę przejazdu robota wyznacza czarna linia znajdująca się na powierzchni płytek.

Trasa przebiega przez całą planszę, zawiera zarówno łagodne łuki, jak i ostre zakręty oraz skrzyżowania.

Zgodnie z założeniami zadania na skrzyżowaniach robot powinien kontynuować jazdę na wprost.

Transporter

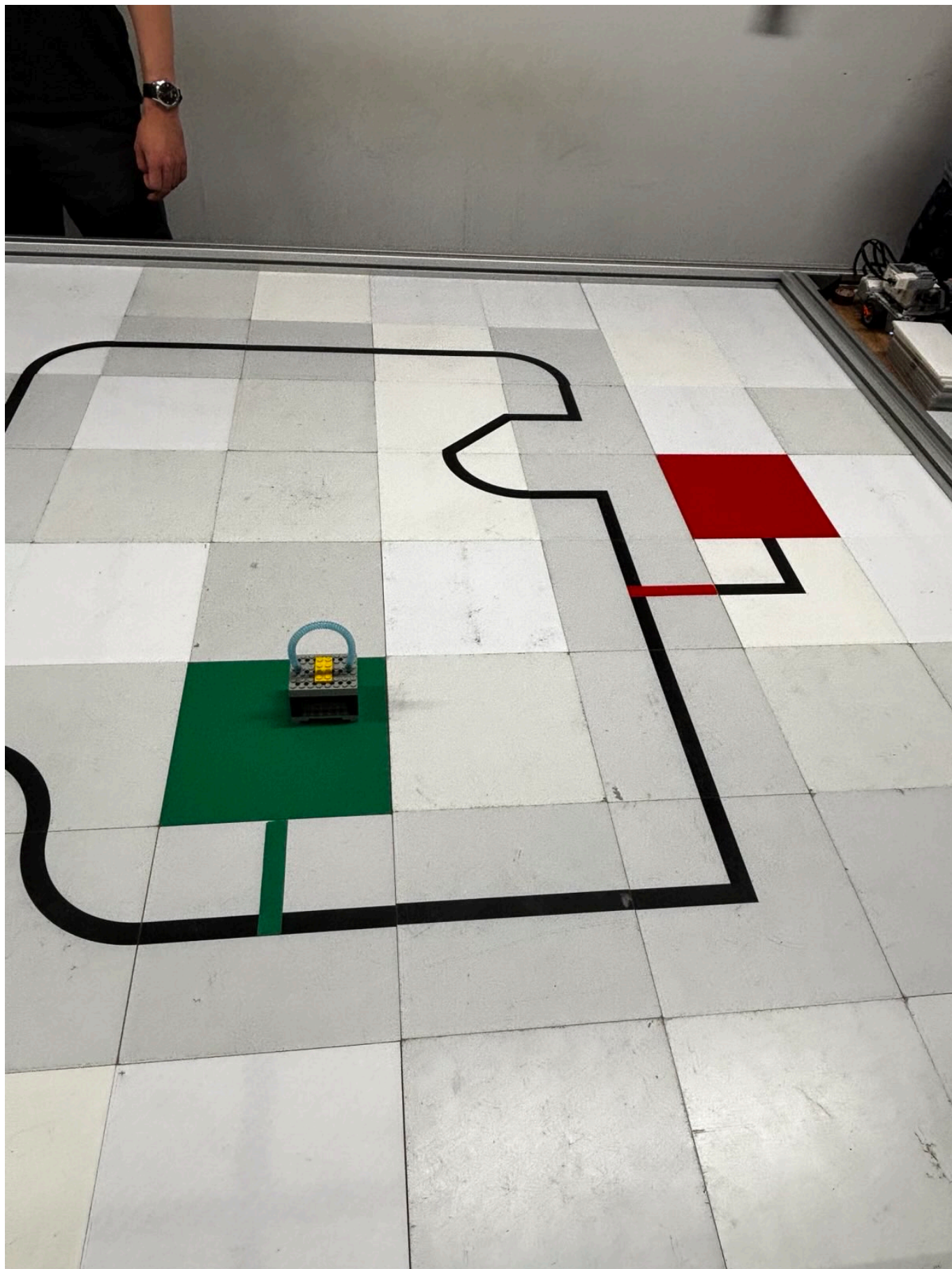
W zadaniu transportera na plansze zostały wprowadzone różnokolorowe płytki, oznaczające miejsca odbioru oraz odstawienia transportowanego obiektu.

Po testach ustaliliśmy, że nasze czujniki najlepiej radzą sobie z wykrywaniem koloru zielonego (●) oraz czerwonego (●).

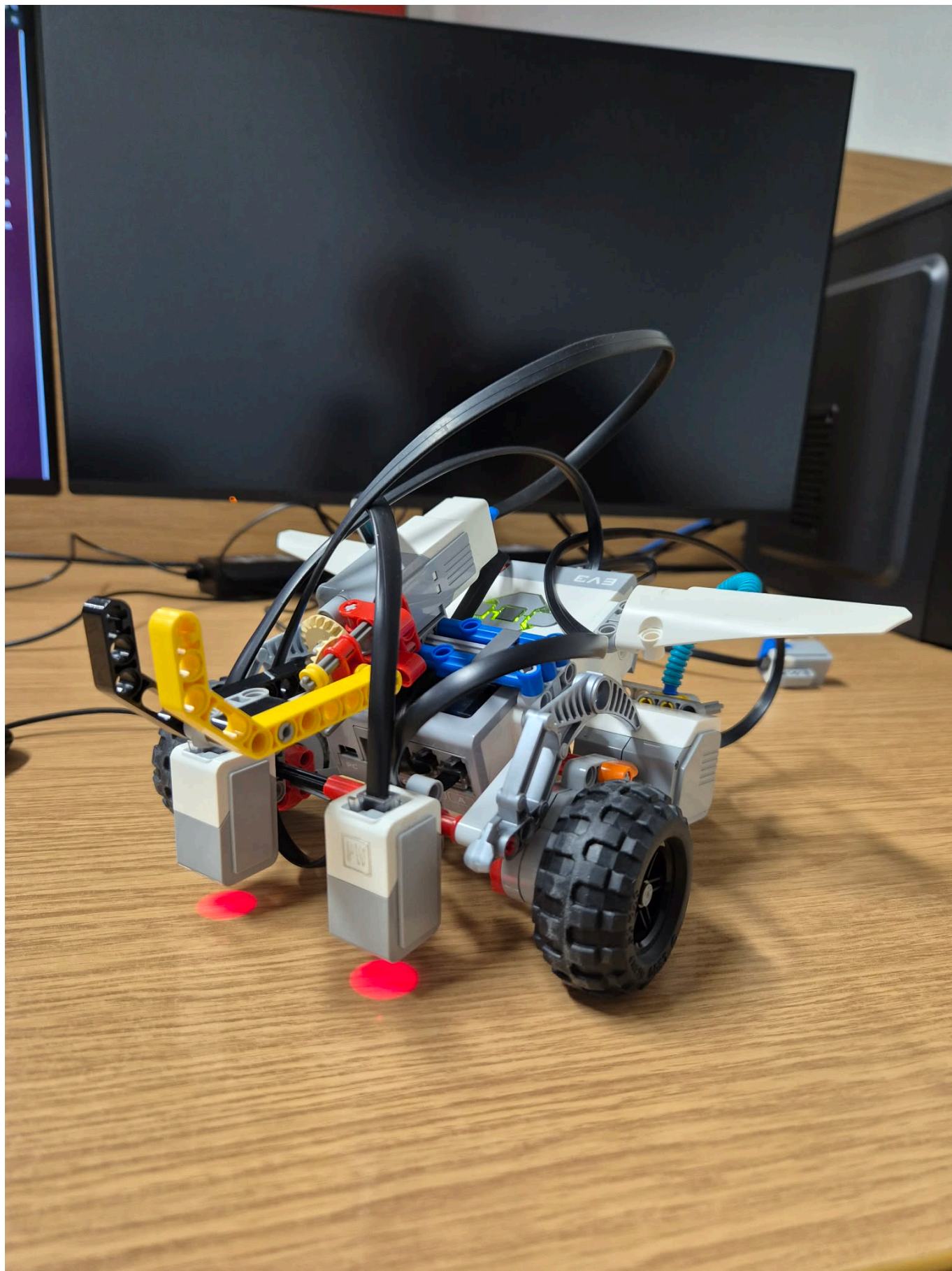
Między główną ścieżką a punktem pośrednim zadania mogą pojawić się dodatkowe płytki z trasą, ważne jest więc aby robot po wykryciu skrętu o odpowiednim kolorze kontynuował poruszanie się po linii aż do znalezienia płytki o jednolitym, poszukiwanym kolorze.

W naszej konfiguracji:

- zielona płytka (●) - punkt odbioru przedmiotu
- czerwona płytka (●) - punkt dostarczenia przedmiotu



Konstrukcja robota



Użyte elementy

Pierwsze laboratorium było poświęcone konstrukcji robota.

Główne składowe to:

- kostka (sterownik EV3)
- czujniki koloru x2
- silniki napędowe x2
- silnik podnośnika

Do użycia dostępny był również:

- przycisk do uruchamiania robota

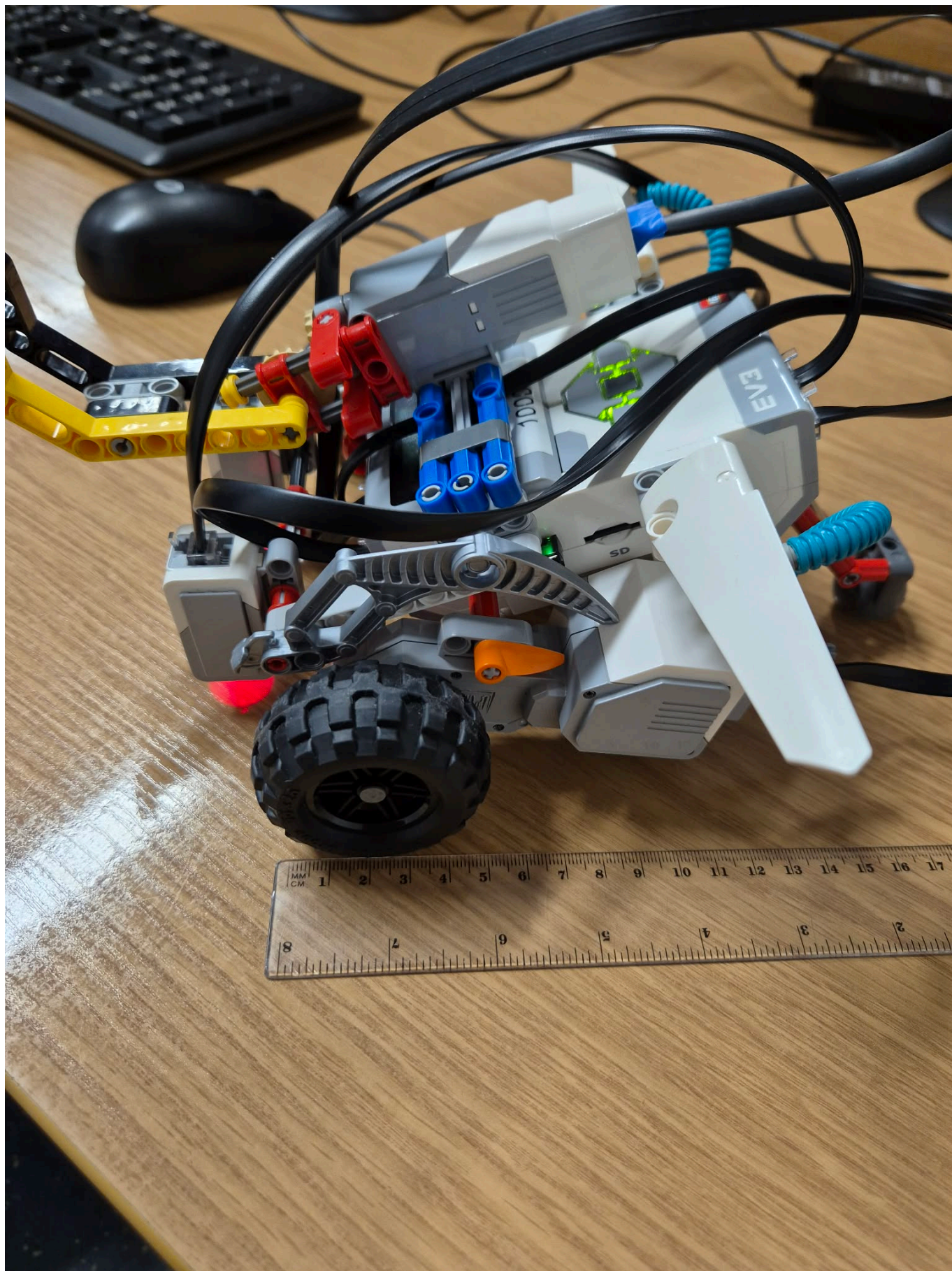
Jednak nie został on wykorzystany w naszym rozwiązaniu

Układ jezdny

Nasz robot poruszał się na dwóch kołach napędzanych silnikami oraz jednej kulce podporowej.

Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie ze względu na zwiększoną zwrotność, której nie dałoby się uzyskać w przypadku robota z 4 kołami.

W konstrukcji użyliśmy kół o średnicy 56mm, z dużym bieżnikiem w celu uzyskania lepszej przyczepności na gładkiej powierzchni planszy.

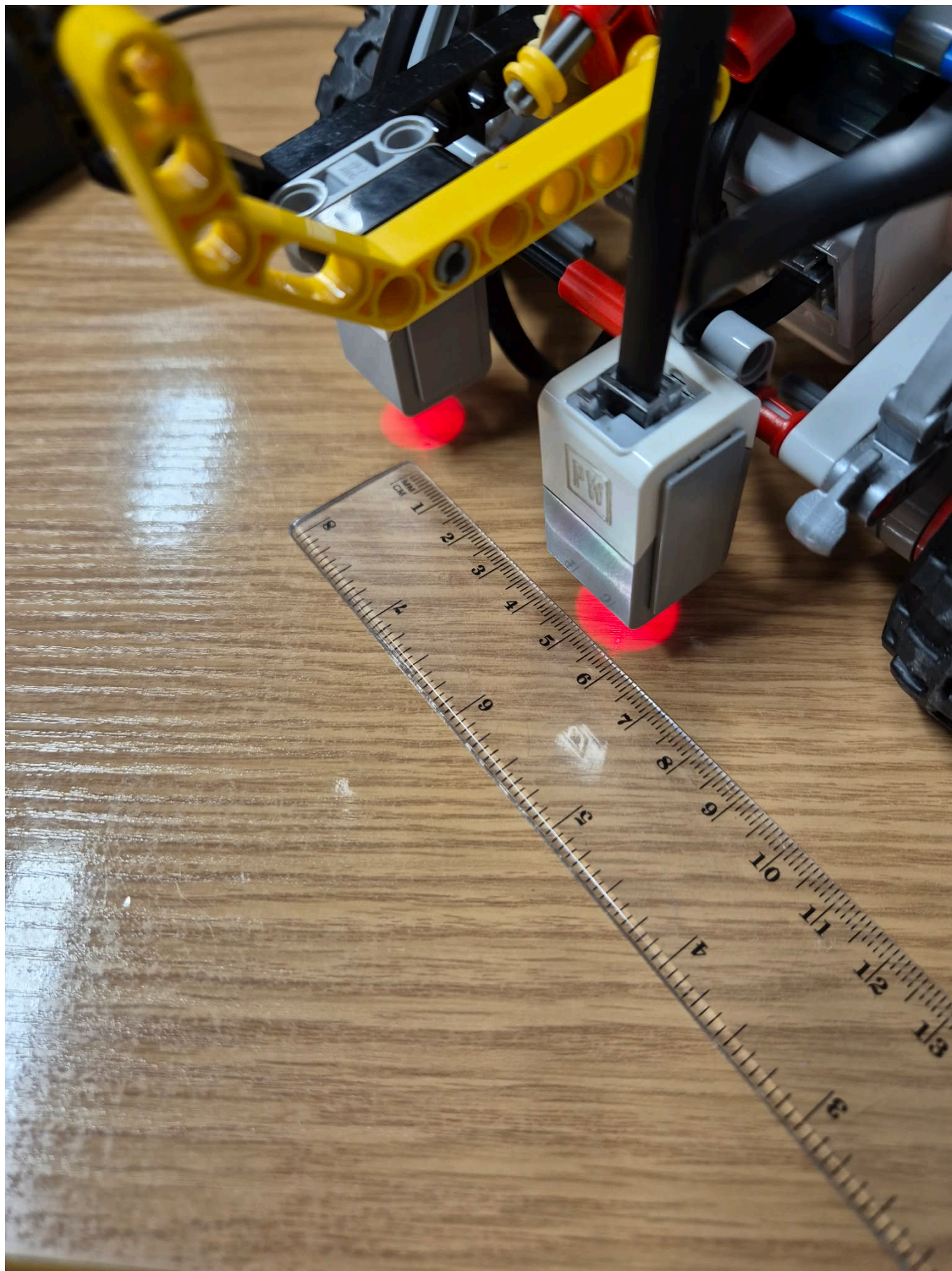


Czujniki

Robot został wyposażony w dwa czujniki koloru LEGO EV3, które pełnią kluczową rolę w wykrywaniu trasy:

- Zamontowane zostały z przodu konstrukcji na uchwycie umożliwiającym regulację rozstawu oraz nachylenia względem toru, co ułatwia kalibrację i testowanie różnych konfiguracji
- Czujniki położone są symetrycznie względem środka robota
- Finałowy rozstaw to ok. 4.5cm

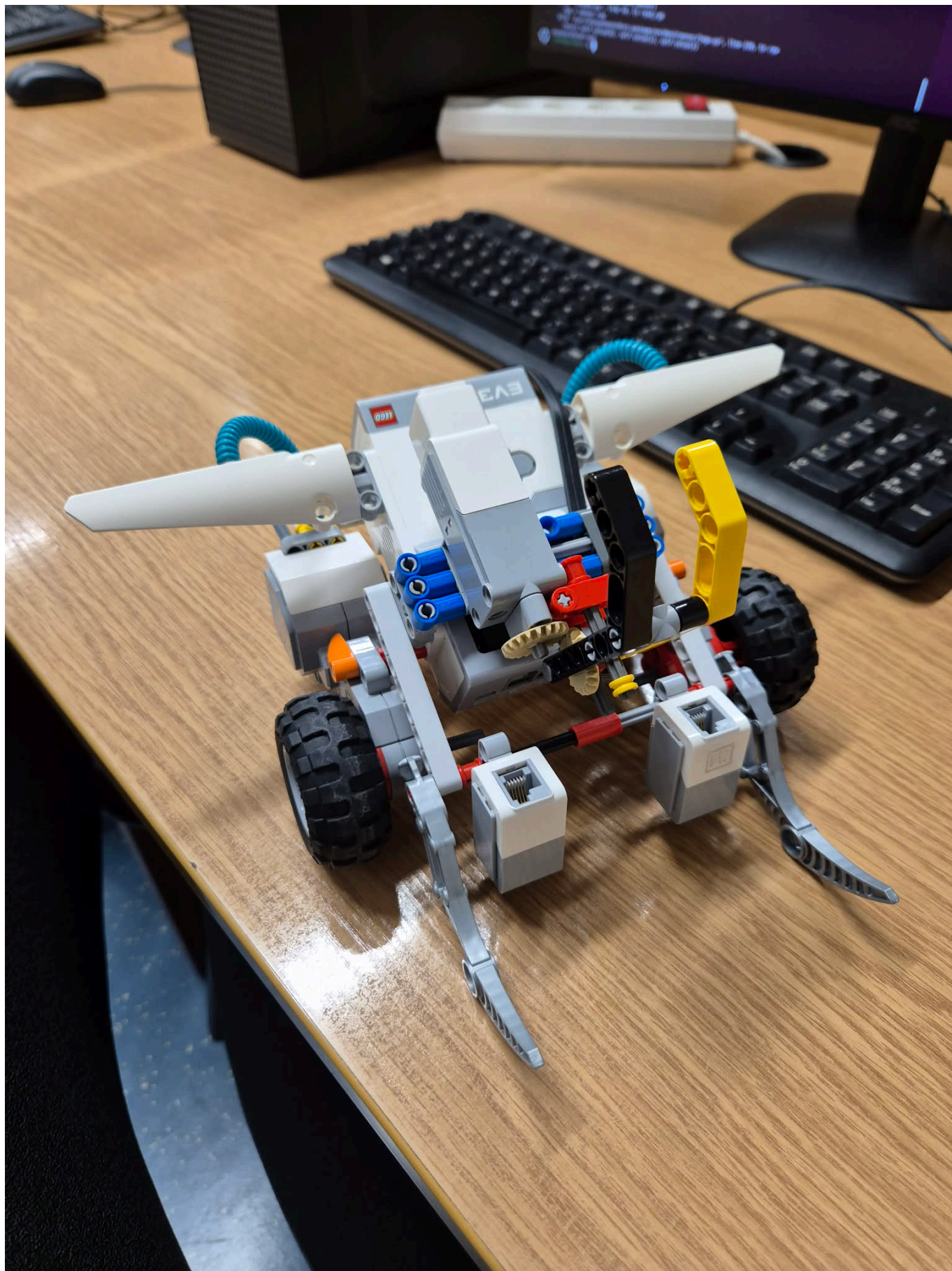
Takie rozmieszczenie pozwala robotowi precyzyjnie podążać za linią oraz rozpoznawać momenty, w których wjeżdża na kolorowe pola planszy.



Rozmieszczenie elementów

- Kostka zamontowana centralnie - obsługa robota z poziomu kostki jest wygodna oraz ułatwia podpięcie kabli

- Czujniki koloru z przodu robota, obok siebie, na jednej belce, co pozwala na równomierne wykrywanie kolorów po obu stronach linii.
- Silnik obsługujący chwytak został zamocowany na górze kostki, a jego ramię znajduje się z przodu robota, połączone z silnikiem dwoma zębatkami w celu uzyskania obrotu w innej osi niż oryginalna oś silnika
- Kable zostały podpięte w sposób zapewniający robotowi pełną mobilność
- Kulka podporowa z tyłu robota



Zaliczenie

Oba zadania udało nam się zrealizować i zaliczyć na zajęciach.

Podchodziliśmy też do przejazdów konkursowych jednak nie udało nam się ukończyć całego przejazdu z sukcesem.

Skrypty

- 'task1.py' - skrypt implementujące zadanie podążania za linią (Linefollower)
- 'task2.py' - skrypt implementujące zadanie transportera

Linefollower

Do rozwiązania zadania **"Linefollower"** wykorzystaliśmy prosty algorytm bezstanowy, który definiuje zachowanie robota na podstawie informacji pobranej z obu czujników. Odczyty z każdego z czujników klasyfikowaliśmy na 2 typy - **CZARNY** lub **BIAŁY**, które łącznie dają nam 4 możliwe kombinacje:

Lewy czujnik	Prawy czujnik	Stan pojazdu	Akcja
BIAŁY 	BIAŁY 	Pojazd znajduje się na trasie	Jedź prosto
CZARNY 	BIAŁY 	Lewa strona pojazdu najechała na linię	Skręć w lewo
BIAŁY 	CZARNY 	Prawa strona pojazdu najechała na linię	Skręć w prawo
CZARNY 	CZARNY 	Pojazd znajduje się na skrzyżowaniu	Jedź prosto

Aby nasz pojazd jak najlepiej utrzymywał się na trasie najważniejsza były dla nas 3 wskaźniki:

- **Responsywność pojazdu**, czyli jak ruch kół pojazdu przekłada się na pozycję czujników na których podstawie określamy trasę pojazdu. Podczas wykonywania skrętu, czujnik musi pozostać po tej samej stronie osi wyznaczonej przez linię jazdy. Oznacza to, że czujnik powinien się nieznacznie cofać podczas wykonywania operacji skrętu. Do uzyskania optymalnego położenia czujników przydatna była konstrukcja naszego robota, dzięki której mogliśmy w prosty sposób testować różny ich rozstaw.
- **Responsywność wykrywania koloru**, czyli jak dobrze robot radzi sobie z rozróżnianiem kolorów. Jak wynikało z naszych testów wbudowany w bibliotekę moduł wykrywania kolorów nie był wystarczająco responsywny dla naszego przypadku użycia. Największą responsywność zapewniał tryb w którym czujnik korzystał jedynie z intensywności odbijanego koloru czerwonego. W naszym rozwiązaniu zdecydowaliśmy się jednak na kategoryzację odczytów na podstawie odczytów ze wszystkich 3 kanałów RGB, ze względu na zadanie **"Transporter"**, w którym poza rozróżnianiem koloru czarnego i białego, musimy być w stanie również wykrywać kolory zielony oraz czerwony. Kategoryzacja na kolor CZARNY  odbywała się na podstawie poniższego wzoru:

BLACK  (**bool**) = RED  + GREEN  + BLUE  < 120

- **Czas wykonania pętli**, im krótszy czas wykonania pętli tym szybsza reakcja na zmieniający się kolor wykrywany przez czujnik. W tym przypadku oznacza to ograniczenie ilości operacji wykonywanych w każdej pętli, np. kategoryzacja wykrywanego koloru opiera się jedynie na wartości pojedynczego wskaźnika (suma kanałów RGB)

Uproszczona struktura algorytmu

1. Szczytanie wartości RGB z obu czujników
 2. Kategoryzacja obu wartości
 3. Określenie wykonywanej czynności na podstawie tabeli

Transporter

Do rozwiązania zadania **"Transporter"** podzieliliśmy trasę, którą ma wykonać pojazd na segmenty a następnie odpowiednio zdefiniowaliśmy zachowania pojazdu w każdym z nich oraz warunki zakończenia danego segmentu jazdy.

Nazwa stanu	Opis	Warunek Zakończenia	Możliwe kolejne stany
SEARCH_GREEN	Linefollower	Jeden z czujników wykrył kolor zielony	1. GREEN_ON_LEFT 2. GREEN_ON_RIGHT
GREEN_ON_LEFT	Skręt 90° w lewo Ustawienie zmiennej oznaczającej kierunek skrętu	N/A	SEARCH_GREEN_ZONE
GREEN_ON_RIGHT	Skręt 90° w prawo Ustawienie zmiennej oznaczającej kierunek skrętu	N/A	SEARCH_GREEN_ZONE
		Oba czujniki wykryły ciemny kolor jednocześnie	
SEARCH_GREEN_ZONE	Linefollower	* Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na trasie nie występuje skrzyżowanie, a poszukiwanie ciemnego koloru umożliwia wykorzystanie bardziej responsywnego trybu czujników z włączonym tylko kanałem czerwonym, oraz upraszcza warunki opuszczenia stanu co skutkuje szybszymi iteracjami pętli	PICK_UP_ITEM
PICK_UP_ITEM	Podnieś ramię do góry w celu podniesienia przedmiotu	N/A	RETURN TO TRACK

Nazwa stanu	Opis	Warunek Zakończenia	Możliwe kolejne stany
RETURN_TO_TRACK	Obrót o 180° Następnie Linefollower	Oba czujniki wykryły ciemny kolor jednocześnie	ENTER_TRACK
ENTER_TRACK	Skręt o 90° Kierunek zależny od zmiennej ustawionej w GREEN_ON_LEFT lub GREEN_ON_RIGHT	N/A	SEARCH_RED
SEARCH_RED	Linefollower	Jeden z czujników wykrył kolor czerwony	1. RED_ON_LEFT 2. RED_ON_RIGHT
RED_ON_LEFT	Skręt 90° w lewo	N/A	SEARCH_RED_ZONE
RED_ON_RIGHT	Skręt 90° w prawo	N/A	SEARCH_RED_ZONE
SEARCH_RED_ZONE	Linefollower	Oba czujniki wykryły kolor czerwony jednocześnie	LEAVE_ITEM
LEAVE_ITEM	Opuść ramię do dołu w celu odłożenia przedmiotu	N/A	RUN_FINISHED
RUN_FINISHED	KONIEC	N/A	N/A

Wykrywanie koloru

Zależało nam, aby wykrywanie koloru było jak najszybsze (brak skomplikowanej struktury warunków, zagnieżdżonych if/else etc.)

Z tego powodu klasyfikacja koloru, podobnie jak w przypadku klasyfikacji w zadaniu **"Linefollower"**, opiera się na wskaźnikach, których wzory zostały dobrane eksperymentalnie.

Wzór na kolor CZERWONY ●:

$$\text{RED } \textcolor{red}{\bullet} = (\text{RED } \textcolor{red}{\bullet} > (\text{GREEN } \textcolor{green}{\bullet} + \text{BLUE } \textcolor{blue}{\bullet})) \text{ and } (\text{RED } \textcolor{red}{\bullet} > 80)$$

Wzór na kolor ZIELONY ●:

$$\text{GREEN } \textcolor{green}{\bullet} = (\text{GREEN } \textcolor{green}{\bullet} + \text{BLUE } \textcolor{blue}{\bullet} > 3 * \text{RED } \textcolor{red}{\bullet}) \text{ and } (\text{RED } \textcolor{red}{\bullet} < 30)$$